# EMERSON HERRERA TOLENTINO

**SOFTWARE ENGINEER · MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI**

Porto Alegre, Brasil – Peru | +51 923 752 936 | +55 51 98128-9816
emersonheto@gmail.com | linkedin.com/in/emerson-herrera-tolentino

## OBJETIVO ACADÊMICO

Sou Engenheiro de Software com mais de 8 anos de experiência profissional e busco aprofundar minha formação em Machine Learning e Inteligência Artificial Generativa por meio do mestrado em Computação do PPGC – UFRGS, onde atualmente curso como aluno especial. Meu objetivo é unir a experiência em arquitetura de software escalável a técnicas avançadas de aprendizado de máquina para desenvolver sistemas inteligentes aplicados a problemas reais e contribuir para a pesquisa aplicada, dando continuidade à linha iniciada com o artigo sobre modelos de visão-linguagem apresentado no workshop LXCV do CVPR 2026.

## INTERESSES DE PESQUISA

Machine Learning · Deep Learning · IA Generativa e Large Language Models (LLMs) · Retrieval-Augmented Generation (RAG) · Sistemas multimodais e modelos de visão-linguagem · Avaliação de modelos · IA aplicada.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

### Aluno Especial — Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)

*UFRGS, Brasil · CMP263 Aprendizado de Máquina · candidato ao mestrado* — *2026/2 — Em andamento*

### Programa de Especialização em AI Engineer — Diploma de Excelência (19/20)

*Data Science Research Perú · 92 horas acadêmicas* — *Mar. 2026 — Ago. 2026*

- RAG, agentes, MCP, aplicações multimodais, avaliação de LLMs, guardrails e LLMOps; projeto final: sistema multiagente aplicado a processos empresariais.

### Bacharelado em Engenharia de Software

*UTP — Universidad Tecnológica del Perú* — *2021 — 2024*

- Grau acadêmico obtido em 6 de fevereiro de 2025.

### Mestrado profissional em Microsserviços com Java e Spring Boot

*Lite Thinking* — *Jun. 2024 — Set. 2025*

### Técnico em Desenvolvimento de Software (diplomado) — curso técnico de 3 anos

*SENATI* — *Mar. 2016 — Jul. 2019*

### Especialista em Hardware e Redes (diplomado)

*SISE* — *2011 — 2012*

## PUBLICAÇÕES / PESQUISA

### Coautor — "Benchmark of Multimodal Vision-Language Models for Damage Detection"

*LatinX in CV (LXCV) Workshop, CVPR · Denver, EUA* — *Jun. 2026*

- Avaliação de CLIP, SigLIP, SigLIP2 e FuseLIP para detecção de danos em desastres naturais a partir de imagens e texto; com fine-tuning, o SigLIP passou de F1 0,19 para 0,90. Com Mariana Risco Cosavalente e o Prof. Claudio Jung (UFRGS).
- Resumo estendido aceito com revisão duplo-cega. Comparação de fine-tuning contrastivo, adaptação few-shot em duas etapas e fusão multimodal sobre CrisisMMD e DamageDataset; combinar imagem e texto superou sempre cada modalidade isolada (github.com/emersonheto/damage_dataset_fewshot_vlms).

## PROJETOS DE PESQUISA E MACHINE LEARNING

### Trabalho prático de Aprendizado de Máquina (CMP263)

*PPGC – UFRGS · Python, Jupyter* *2026/2*

- Trabalho prático em equipe com datasets reais; a disciplina abrange pré-processamento, desbalanceamento de classes, redução de dimensionalidade, métodos ensemble e máquinas de vetores de suporte.

### Certilab Agentic RAG — Assistente de certificados de calibração

*LangGraph, FastAPI, Qdrant, OpenAI* *2026*

- Serviço RAG agêntico que combina busca estruturada e semântica, com fontes citadas e controle de acesso; variante Adaptive RAG de 7 nós com dois loops de autocorreção sobre 3.848 vetores (github.com/emersonheto/certilab-agentic-rag).

### Modelos de classificação supervisionada

*Python, Pandas, Scikit-Learn* *2025*

- Classificação de câncer de mama (Breast Cancer Wisconsin) com limpeza, normalização, EDA e KNN; predição de tabagismo a partir de biossinais com árvore de decisão (entropia, profundidade 5).

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Analista Programador II | Full Stack AI Engineer / GenAI & RAG Developer

*Canvia · Peru (remoto)* *Out. 2025 — Atual*

- Cliente BCRP (Banco Central de Reserva do Peru): projeto, construção e melhoria de uma plataforma RAG multi-tenant que atende 4 aplicações do banco (Portal BCRP, Portal de Pesquisa, NEXO 360 e Cédulas), incluindo a ingestão e indexação de milhares de documentos e centenas de milhares de fragmentos; seu assistente está em produção no Portal de Pesquisa (investigacion.bcrp.gob.pe).
- Pipelines RAG para artigos de pesquisa e documentos institucionais, com ingestão multimodal de PDFs e imagens, busca vetorial em Oracle 23ai, pgvector, Pinecone e Chroma e LLMs via OpenAI API e LangChain.

### Desenvolvedor Full Stack e de IA (freelance)

*Certilab S.A.C. · Remoto* *Set. 2024 — Atual*

- Sistema de certificações em Laravel 11 e Filament, com mais de 300 certificados emitidos: backoffice administrativo, intranet onde cada cliente consulta seus certificados e portal público de validação por QR com ID criptografado.
- RAG e chatbot sobre certificados de calibração com ingestão multimodal e painel de consulta para a gerência; versão agêntica com LangGraph, FastAPI e Qdrant (github.com/emersonheto/certilab-agentic-rag).

### Full Stack Developer | Angular, Java, .NET & Process Automation

*Way Tech (projetos WIN Empresas / Universidad Continental) · Peru (remoto)* *Nov. 2024 — Out. 2025*

- Desenvolvimento de plataformas acadêmicas e institucionais para a Universidad Continental (mais de 24.000 estudantes em Huancayo, Arequipa, Cusco e Lima) com Angular e microsserviços em C# (.NET) e Java.

### Systems Engineer

*Indra · San Isidro, Peru (remoto)* *Mar. 2021 — Ago. 2024*

- Cliente Telefónica del Perú: sistemas distribuídos e microsserviços para ambientes bancários e de telecomunicações.
- Processamento em tempo real da telemetria de modems residenciais de todo o Peru, por zona: microsserviço ETL em Python que integra o estado da rede de várias APIs, gera alertas e alimenta a gestão de clientes e os dashboards de monitoramento.

### Analista de Sistemas de TI

*Multilab · Pueblo Libre, Peru* *Fev. 2020 — Mar. 2021*

- Sistemas clínicos transacionais com Laravel e CodeIgniter: novas funcionalidades, relatórios e papéis e permissões.

**Chefe da Área de Desenvolvimento de Software · Software Developer**

*MControl Energy Technology SAC · Lima, Peru* *Nov. 2017 — Jan. 2020*

- Chefe de área (jul. 2019 — jan. 2020): liderança de uma equipe de 2 desenvolvedores e de projetos para postos dos grupos Gasocentro e Irasa em Lima e Ica. Developer (2017 — 2019): C#, ASP.NET, Laravel e Vue.js sobre SQL Server e MySQL.

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

**IA Generativa & Agentes:** RAG (agêntico e adaptativo), LangChain, LangGraph, OpenAI API, Prompt Engineering, embeddings, bancos de dados vetoriais (pgvector, Pinecone, Chroma, Qdrant), arquiteturas multiagente, MCP (Model Context Protocol), avaliação de LLMs e LLMOps

**Machine Learning:** Scikit-Learn, Pandas, NumPy, PyTorch, modelos de visão-linguagem (CLIP, SigLIP), fine-tuning e few-shot

**Pesquisa:** desenho experimental e benchmarking de modelos, métricas de avaliação (F1, calibração), Jupyter, LaTeX

**Linguagens & Frameworks:** Python (FastAPI), Java (Spring Boot), C# (.NET), Node.js, PHP (Laravel, CodeIgniter), JavaScript/TypeScript

**Bancos de Dados:** PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB, Redis

**Cloud & DevOps:** AWS (EC2, S3, Lambda, RDS), Azure, Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions), Dokploy, Linux (Red Hat, Ubuntu)

**Desenvolvimento assistido por IA:** agentes de código (Claude Code, Codex, Pi) com Gentle Shell, Gentle AI e memória persistente Engram, fluxo ODD

## CERTIFICAÇÕES

- **DSRP (2026), Diplomas de Excelência:** Avaliação, Observabilidade e LLMOps (19) · Agentes Multimodais (19) · Agentes de IA e MCPs, RAGs Agênticos (18) · Prompt Engineering e RAGs (18) · Fundamentos de Engenharia de IA (18) · Processamento de Linguagem Natural.
- **Tecylab:** Especialista em DevOps Multicloud (2025) · Especialista em Angular (2025) · Sênior em Microsserviços NodeJS com Cloud (2025) · Sênior em Programação com Spring Boot em Multicloud (2024).
- Google Cloud Platform — DSRP (2024) · Scrum Foundation Professional Certification (SFPC™) — CertiProf (2024)

## IDIOMAS

**Espanhol:** nativo · Português: B2 · Inglês: intermediário (técnico avançado)